

合肥工业大学物理实验预习报告

班级: 计科 23-3 班 学号: 2023212790 姓名: 朱清扬 成绩: _____

实验项目: 电路混沌效应

一、实验目的

1. 了解混沌系统, 能搭建非线性电路混沌系统
2. 用示波器观测 LC 振荡器产生的: 波形反相 RC 移相器的波形
3. 用双踪示波器观测上述两波形组成的相图 (李萨如图)
4. 改变 RC 移相器中的电阻值, 观测相图周期的变化, 观测倍周期分岔, 阵发混沌, 三

二、实验原理

1. 混沌系统的定义:

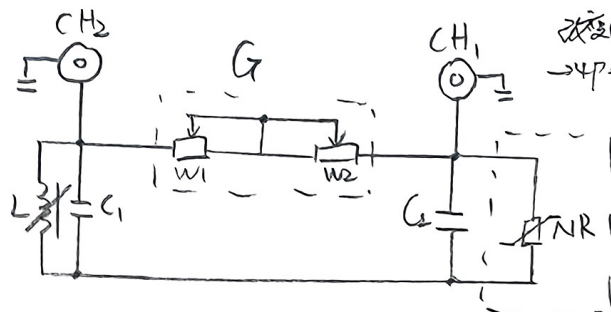
混沌是一种运动状态, 从确定性系统通过混沌主要存在倍周期分岔, 阵发性, 准周期等道路。

对一个映射: $x_{n+1} = f(x_n)$, 当参数 x 增加时出现周期分岔的过程, 若周期 n 倍增相全 3 个分岔的参量分别为: x_{n1}, x_{n2}, x_{n3} , 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, 比值:

$$\delta = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{x_n - x_{n-1}} = 4.6692016091029 \dots \text{ (费根鲍姆常数)}$$

对不同的映射, δ 值不同

2. 实验原理图



NR: 非线性电阻元件 ($U \propto I^2$)

LC 组成振荡回路的等效电路

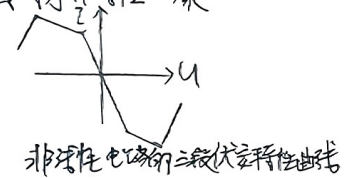
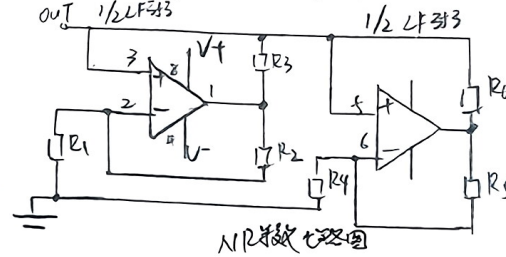
G: 可变电导 $G = \frac{1}{R}$

G 与 C2: 串联将振荡器产生的信号移相输出

第 1 页

2. 非线性元件

两运放与六电阻电路, 在允许范围内利用电流或电压反馈来模拟电阻特性。负阻目的是为了产生振荡, 非线性目的是为了产生混沌, 产生非线性振荡。



3. 其他元件: 无感感性电阻器 W_1 (电阻调) W_2 (电阻周) 组成电导 G

4. 示波器: 通过示波器进行 CH_1, CH_2 波形合成, 感性认识非线性的各种现象。

三、实验仪器

1. F80 型: 电容、电感、电阻、滑动变阻器 LF311、电位器、二极管、集成运放、双踪示波器

2. 示波器

四、实验内容及步骤

① 连接实验电路, 将示波器调至 CH_1, CH_2 双波形合成档, 将示波器电阻器 W_1, W_2 阻值, 对示波器观察。(实验中用的是集成电路)

② 调节增大电导 (W_1, W_2), 观察示波器, 当电压 U 达到部分电压和电流开始同时周期性回到同一个值, 产生振荡, 此时观察到了单周期分岔。

③ 增大电导, 观察一系列非线性现象, $P_1 \rightarrow P_2 \rightarrow P_3 \dots$ 在有限范围内观察混沌吸引子的性质。

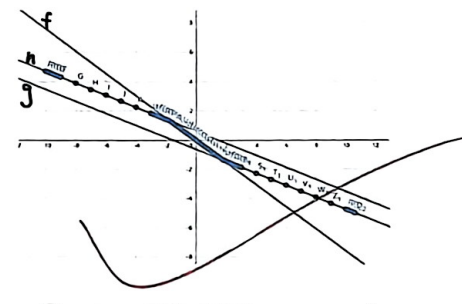
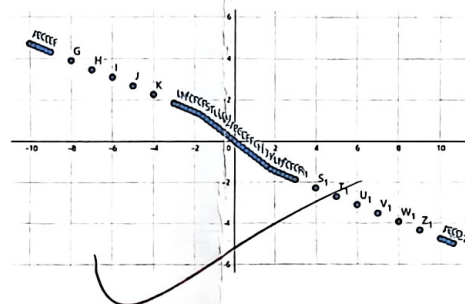


1. 混沌现象与 CH 、 CH_2 波形

周期	1P	2P	3P	4P	单吸	双吸
相图						
CH 、 CH_2 波形						

2. 有源非线性元件伏安特性测量

电压(V)	电流(mA)	电压(V)	电流(mA)	电压(V)	电流(mA)
-10.000	4.714	-1.200	0.901	2.500	-1.793
-9.800	4.625	-1.000	0.752	2.000	-1.872
-9.600	4.536	-0.800	0.601	1.500	-1.251
-9.400	4.471	-0.600	0.448	1.000	-2.701
-9.200	4.390	-0.400	0.298	0.500	-3.094
-9.000	4.307	-0.200	0.146	0.000	-3.511
-8.800	4.292	0.000	-0.005	0.500	-4.718
-8.600	4.252	0.200	-0.162	1.000	-4.336
-8.400	4.095	0.400	-0.307	1.500	-4.749
-8.200	2.675	0.600	-0.454	2.000	-4.859
-8.000	2.200	0.800	-0.614	2.500	-4.701
-7.800	1.835	1.000	-0.770	3.000	-4.969
-7.600	1.756	1.200	-0.911		
-7.400	1.670	1.400	-1.065		
-7.200	1.585	1.600	-1.218		
-7.000	1.506	1.800	-1.462		
-6.800	1.421	2.000	-1.632		
-6.600	1.333	2.200	-1.541		
-6.400	1.206	2.400	-1.622		
-6.200	1.054	2.600	-1.714		



$n: y = -0.412x + 0.601$

$f: y = -0.76x - 0.01$

$g: y = -0.411x - 0.631$



合肥工业大学物理实验报告

实验地点 物理实验楼 406 日期 2021 指导教师 8.21

五、数据表格

见插入页

六、数据分析及处理

见插入页

七、实验结果讨论

在误差允许范围内,实验结果符合其目,实验正确

不足与改进: ①由于实验中测量电阻元件时电压调节不稳,导致数据波动较大,致可能存在一定误差。

② 观察混沌现象时由于CH、C₂液形成较快且无规律,导致实验后附形变化,导致难以固定在某一具体现象中



合肥工业大学物理实验预习报告

班级 计科13-1班 学号 201321090 姓名 朱清扬 成绩

实验项目: 《光电效应测普朗克常量》

一、实验目的

1. 了解光电效应的规律, 加深对光的量子性的理解
2. 测量普朗克常量 h

二、实验原理

1. 光电效应的实验规律

- (1) μ - λ 区, $I_m \propto P$
- (2) μ 区, I_m 取决于 P , 与光电管阴极材料在 μ 的光谱灵敏度有关, 此时 I_m 与 μ 无必然联系
- (3) U_0 与 μ 成线性关系, $\mu \uparrow U_0 \uparrow$
- (4) 光电效应为瞬时现象, 一经光线照射立刻产生电子

2. 光电效应方程

- (1) 当 μ 有截止电压 U_0 , 当 $U_{AK} \leq U_0$ 时 I 为 0, 这个负电压产生的电场所抵消了由于吸收光子从金属表面逸出电子的动能。这个相对于阴极极值的阳极电压 U_0 称为截止电压。
- (2) 当 $U_{AK} > U_0$ 后, 电场不足以抵消 E_k , I 趋于饱和, $I_m \propto P$ 。
- (3) μ 不同, 光子能量不同, E_k 不同, $\mu \uparrow E_k \uparrow U_0 \uparrow$ 。
- (4) $U_0 \propto \mu$, 当入射光频率低于极限值 μ_0 时, 无论光强多大, 照射时间多长, 都无 I 产生。
- (5) 光电效应是瞬时现象, 即使 P 很小, 只要 $\mu > \mu_0$, 都有 I 产生, 外经时间最多为 10^{-9} s 数量级。

截止电压方程: $E = h\nu = \frac{1}{2}mv_0^2 + A$ ①

E 光子能量 $\frac{1}{2}mv_0^2 = E_k$ 为电子动能 A 为逸出功
 U_0 为 U_{max}

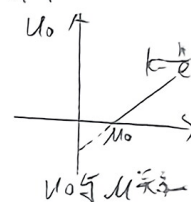
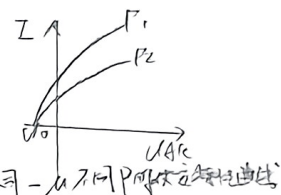
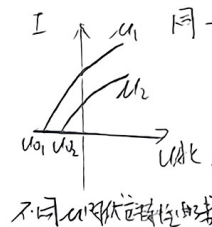
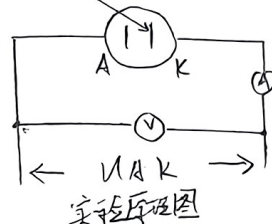
截止电压方程: $eU_0 = \frac{1}{2}mv_0^2$ ②

阳极电压高于 U_0 后, $\mu \uparrow$ 阳极对阴极发射的电子不做作用与金属, 光电流随之上升。当阳极电压高到一定程度, 此时阴极发射的电子全被吸引到阳极, 再增大 U_{AK} 则 I 不再变化, 此时光电流饱和, 饱和光电流 I_m 与入射光强度成正比。

$h\nu_0 < A$ 时, $U_0 = -\frac{A}{e}$

①②联立: $eU_0 = h\nu - A$

$\therefore U_0$ 是 μ 的线性函数, $k = \frac{h}{e}$



三、实验仪器

2KY-G1D-4 光电效应 (普朗克常量) 实验仪

四、实验内容及步骤

一、实验前准备

1. 预热 20 min 汞灯
2. 汞灯与光电管对齐, 调整电压 40V 处
3. 连光电管电压输入端与测试仪电压输出端
4. 调整: 断开连线, 将量程置为 10⁻⁷ 档位, 旋转到量程按钮使电流表上示数为 0, 连接, 按清零按钮, 系统清零。

二、测量普朗克常量 h (重力)

1. 打开遮光盖, 将 $\phi = 24mm$ 的透镜及 $365.0nm$ 的滤色片装在这之上, 并打开遮光盖
 2. 用电压调节器建个 $\downarrow$ 调 U_{AK} 的数值, $\leftarrow \rightarrow$ 用打数器的档位, 从低到高调节电压, 观察 I 的变化, 寻找 I 为 0 时对应的 U_{AK} , 以其绝对值作为该波长的 U_0 的数值, 并将数据记录下来。为尽快得到 U_0 值, 可同时在正负电压调节, 先调至高电压值, 再调至低电压值调节。
 3. 依次换上 $404.7nm$, $435.8nm$, $546.1nm$, $577.0nm$ 的滤色片, 重复以上测量步骤
- 注意: 更换滤色片时需盖上汞灯遮光盖。



合肥工业大学物理实验报告

实验地点 _____ 日期 2024.11.7 指导教师 杨心7

五、数据表格

表1 $U_S - U$ 关系 ($\lambda = 361nm$, $L = 40cm$)

波长 $\lambda (nm)$	365	405	436	546	577
透射光 $U (V)$	7.41	6.88	5.49	5.20	
反射光 $U (V)$	1.08	1.438	1.188	0.618	0.508

电压表量程: $10^{-3}V$ 档

表2 $I - U_{Ak}$ 关系 ($\lambda = 361nm$, $L = 40cm$)

透射光 $\phi = 4mm$	$U_{Ak} (V)$	-1	0	1	3	5	7	9	11	15	20	25	30	35	40	45	50
	$I (10^{-10}A)$	4	13	24	41	55	75	94	110	133	158	180	195	208	216	225	233
透射光 $\phi = 2mm$	$U_{Ak} (V)$	-1	0	1	3	5	7	9	11	15	20	25	30	35	40	45	50
	$I (10^{-10}A)$	1	2	4	9	14	19	23	28	34	40	47	51	54	56	58	61

表3 $I_M - P$ 关系 ($U_{Ak} = 50V$, $L = 40cm$)

$\phi = 4mm$	$I (10^{-10}A)$	2	4	8
$\phi = 2mm$	$I (10^{-10}A)$	7	28	113

六、数据分析及处理

$$1. \bar{U}_S = \frac{1.708 + 1.198 + 1.188 + 0.618 + 0.508}{5} = 1.092 V$$

$$\bar{U}_P = \frac{8.22 + 7.41 + 6.88 + 5.49 + 5.20}{5} \times 10^{-4} V = 6.64 \times 10^{-4} V$$

$$\overline{U_S \cdot U_P} = \frac{8.22 \times 1.708 + 7.41 \times 1.198 + 6.88 \times 1.188 + 5.49 \times 0.618 + 5.20 \times 0.508}{5} \times 10^{-4} V = 7.7804 \times 10^{-4} V$$

$$\bar{U}^2 = (6.64 \times 10^{-4})^2 \times 5 = 4.40876 \times 10^{-7} V^2$$

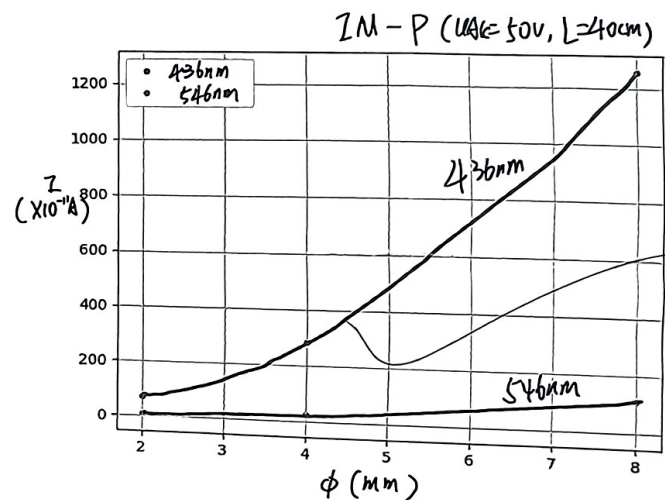
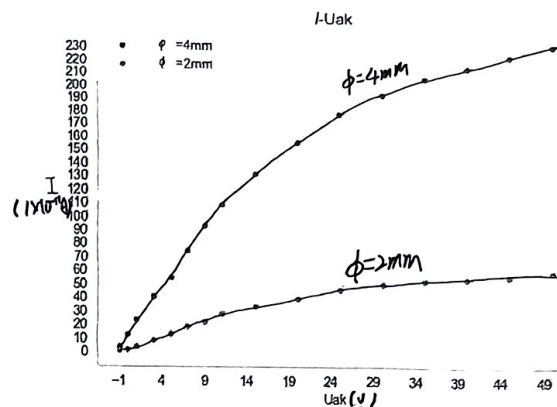
$$\bar{U} = \sqrt{4.40876 \times 10^{-7}} = 6.64 \times 10^{-4} V$$

$$k = \frac{\bar{U}_S \cdot \bar{U} - \bar{U}_S \cdot \bar{U}_P}{\bar{U}^2 - \bar{U}_P^2} \times 10^{-4} = \frac{1.092 \times 6.64 \times 10^{-4} - 7.7804 \times 10^{-4}}{4.40876 \times 10^{-7} - 4.3972 \times 10^{-7}} = \frac{-0.52912 \times 10^{-4}}{-1.3086 \times 10^{-8}} \approx 0.404 \times 10^{15}$$

$$h = e k, e = 1.602 \times 10^{-19} C, h = 1.602 \times 10^{-19} \times 0.404 \times 10^{15} \approx 6.472 \times 10^{-5} J$$

$$A_h = \frac{|h - h_0|}{h_0} \times 100\% = \frac{|6.472 - 6.626| \times 10^{-5}}{6.626 \times 10^{-5}} \times 100\% \approx 2.3\%$$

第2页



七、实验结果讨论

在误差允许范围内，
透射光电流与透射电压成正比。

收获: 1. 掌握了普朗克常量的测量方法，通过绘制光电效应曲线更深刻地理解了光电效应现象。
2. 通过普朗克常量的测量加深对最小二乘法原理的理解，相对误差的计算方法与有效数字的要求。

不足: 实验中仪器可能有损耗导致测量结果偏小，经更换后再次测量测量结果基本符合理论规律。



合肥工业大学物理实验预习报告

班级 计科13-3班 学号 202321279 姓名 朱清扬 成绩 69

实验项目: 分光计的调节与使用

一、实验目的

1. 了解分光计的构造, 学会调整分光计
2. 利用分光计测量三棱镜顶角

二、实验原理

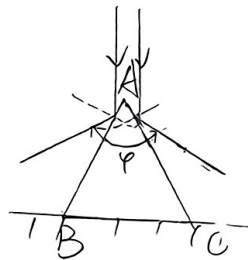
1. 分光计的构造: 三棱镜, 平行光管, 望远镜, 载物台, 读数圆盘。

2. 分光计的调节: 基本要求: 平行光管出射平行光

- 1) 望远镜接收平行光
- 2) 经过望远镜物镜的光线构成的平面应与仪器的转动轴垂直, 即要求平行光管、望远镜光轴垂直并垂直于转动轴
- 3) 待测元件的光学面平行于转动轴

步骤: 1) 目镜粗调
2) 精细调节
3) 待测元件调节, 使经过待测元件的光学面与转动轴平行

2. 如图所示的三角形表示一个三棱镜的端面 (即垂直于转动轴的平面) AB与AC是三棱镜的两个光学面, 称为折射面, BC为底面, 称为三棱镜的底面, 角A为三棱镜的顶角。一束平行光由顶角A射入, 在两个光学面上分成两束反射光, 测出两束反射光线之间的夹角P, 则可证明顶角A为



$$A = \frac{1}{2}P$$

三、实验仪器

分光计
三棱镜
平面镜

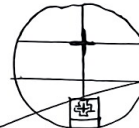
四、实验内容及步骤

1. 调整分光计

点灯 → 目镜中取像“+” → 像“+”是否清晰 → 粗调望远镜视场开始 → 否 → 望远镜 → 是 → 载物台上放平面镜 → 望远镜中是否有“+”像 → 有 → “+”像是否清晰 → 是 → 载物台调平 → 否 → 再查望远镜是否有“+”像 → 是 → 各半调节使“+”像与叉丝重合 → 调整完毕

像

“+”正确位置:



2. 测三棱镜顶角

将待测三棱镜底面放平行光管, 并接近载物台中心位置 (实际操作应靠近目镜一侧), 锁紧载物平台螺钉, 缓慢转动望远镜, 记录望远镜在反射镜两反射面反射回的狭缝像的位置1, 2时的读数 P_1, P_1' 和 P_2, P_2' , 则 $P = \frac{1}{2}(P_1 + P_2 + P_1' + P_2')$ 重复测量三次, 按公式 $A = \frac{1}{2}P$ 求出顶角, 并计算其误差



合肥工业大学物理实验报告

实验地点 物理实验楼201 日期 2024.10.10 指导教师 17 10.10

五、数据表格

序号	I位置		II位置		$\varphi = \frac{1}{2}[(\varphi_1 + \varphi_2) + (\varphi_1' + \varphi_2')]$	$A = \frac{1}{2}\varphi$
	φ_1	φ_1'	φ_2	φ_2'		
1	119°34'	60°20'	120°48'	60°04'	119°37'	59°49'
2	120°30'	58°32'	118°10'	58°06'	120°23'	60°12'
3	123°10'	55°30'	115°06'	55°24'	120°07'	60°04'
平均	/	/	/	/	$\bar{\varphi} =$	$\bar{A} =$

六、数据分析及处理

1. 计算 φ (注意: 要保证 φ 为正值, $\varphi_1 - \varphi_2, \varphi_1' - \varphi_2'$ 计算时若为负值则加 360°)

$$\varphi_1 = \frac{1}{2}[(\varphi_1 - \varphi_2) + (\varphi_1' - \varphi_2')] = \frac{1}{2}[(119^\circ 34' - 120^\circ 48') + (60^\circ 20' + 360^\circ - 60^\circ 04')] = 119^\circ 37'$$

$$\varphi_2 = \frac{1}{2}[(\varphi_2 - \varphi_1) + (\varphi_2' - \varphi_1')] = \frac{1}{2}[(120^\circ 30' - 118^\circ 10') + (58^\circ 32' + 360^\circ - 58^\circ 06')] = 120^\circ 23'$$

$$\varphi_3 = \frac{1}{2}[(\varphi_3 - \varphi_2) + (\varphi_3' - \varphi_2')] = \frac{1}{2}[(123^\circ 10' - 115^\circ 06') + (55^\circ 30' + 360^\circ - 55^\circ 24')] = 120^\circ 07'$$

2. 计算 A

$$A_1 = \frac{1}{2}\varphi_1 = 59^\circ 48.5' \approx 59^\circ 49'$$

$$A_2 = \frac{1}{2}\varphi_2 = 60^\circ 11.5' \approx 60^\circ 12'$$

$$A_3 = \frac{1}{2}\varphi_3 = 60^\circ 03.5' \approx 60^\circ 04'$$

3. 计算 $\bar{\varphi}, \bar{A}$

$$\bar{\varphi} = \frac{\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3}{3} = \frac{119^\circ 37' + 120^\circ 23' + 120^\circ 07'}{3} = \frac{360^\circ 07'}{3} \approx 120^\circ 2'$$

$$\bar{A} = \frac{A_1 + A_2 + A_3}{3} = \frac{59^\circ 49' + 60^\circ 12' + 60^\circ 04'}{3} = \frac{180^\circ 05'}{3} \approx 60^\circ 1'$$

4. 比较 $\bar{A}$ 与 $\bar{\varphi}$

$$\bar{A} = 60^\circ 2' = \frac{1}{2}\bar{\varphi} = 120^\circ 2'$$

5. 比较 $\bar{A}$ 与 三棱镜顶角 (60°)

$$\bar{A} = 60^\circ 2' \approx 60^\circ$$

示 相对不同之角。

七、实验结果讨论

在误差允许条件下, 发现 $\bar{A}$ 与 60° 相接近, 实验测量成功

实验改进: ① 调整望远镜时水平调节不准确, 有一定误差

② 由于实验设备老化导致读数时刻度线并不十分明显

③ 由于三棱镜与望远镜使用多次, 有棱镜与底座不平的情况, 对实验有一定干扰。

实验收获: ① 掌握了分光计的正确调节与使用方法

② 明白了三棱镜顶角的测量



合肥工业大学物理实验预习报告

班级 计科23-3班 学号 202312190 姓名 朱自怡 成绩 41

实验项目: 多普勒效应综合实验

一、实验目的

- 了解多普勒效应的物理现象,掌握智能多普勒效应实验仪的使用。
- 测量声速,建立接收频率与接收器运动速度的关系,验证多普勒效应。
- 通过对多普勒效应数据的数据分析,验证理论中的声速。

二、实验原理

若声源保持不动,运动物体上的接收器沿声源与接收器连线方向以速度 V_i 运动,接收器接收到的频率为:

$$f_i = (1 + \frac{V_i}{u}) f \quad u = f \times \frac{V_i}{\Delta f}$$

当接收器向着声源运动时,运动速度 V_i 为正 (近音) $f_i = \frac{u+V_i}{u} f$
(远音) $f_i = \frac{u-V_i}{u} f$

本实验只研究声源、介质不动,接收器运动速度为 V_i 。

- 通过改变 V_i 可得多种不同 f_i 与 Δf
- 已知 V_i 、 f , 测出 f_i , 可算出声速 u , 即可用多普勒效应验证测得的声速值与理论值 V 相比, 求出相对不确定度 E

三、实验仪器

FB718A 智能型多普勒效应实验仪

四、实验内容及步骤

- 将发射器发出的声波中心频率 f_0 的小车移至 30~50cm 处, 发射器与接收器旋转至“0”对齐。
① 用仪器测量, 取曲线极大值对应频率为 f_0 。
- 参数设置: 设置环境温度 ($^{\circ}\text{C}$)
用温度计
- 验证多普勒效应: ① 调节车速度为 0.05m/s
② 将小车运动到 20cm~50cm 处用手机记录多组 Δf 并取平均值
③ 分别调节车速度为 0.05~0.4m/s 至 0.05m/s 一组做 6 组, 将结果填入表中。
④ 进行数据处理, 求出相对不确定度 E 。



合肥工业大学物理实验报告

实验地点

日期

11.21

指导教师

J

五、数据表格

环境温度: 20°C

$f_0 = 39930 \text{ Hz}$

次数	接收器速度 $V_r \text{ (m/s)}$	接收器频率 $f_r \text{ (Hz)}$	接收器频率 $f_r \text{ (Hz)}$	相对误差 Δf_r
1	0.05	594	581	2.39%
2	-0.05	572	551	1.69%
3	0.10	11.78	11.63	1.39%
4	-0.10	-11.32	-11.63	2.79%
5	0.15	17.29	17.44	0.86%
6	-0.15	-16.98	-17.64	2.19%
7	0.20	22.93	23.26	1.59%
8	-0.20	-22.60	-23.26	2.97%
9	0.25	28.74	29.07	1.29%
10	-0.25	-18.17	-29.07	2.19%
11	0.30	34.76	34.89	0.38%
12	-0.30	-32.98	-34.89	2.69%
13	0.35	40.08	40.10	1.69%
14	-0.35	-40.24	-40.70	1.29%
15	0.40	46.71	46.52	1.89%
16	-0.40	-46.72	-46.52	2.79%

六、数据分析及处理

$$U_0 = 331.4 \text{ m/s} \sqrt{1 + \frac{20}{273.15}} \approx 343.37 \text{ m/s}$$

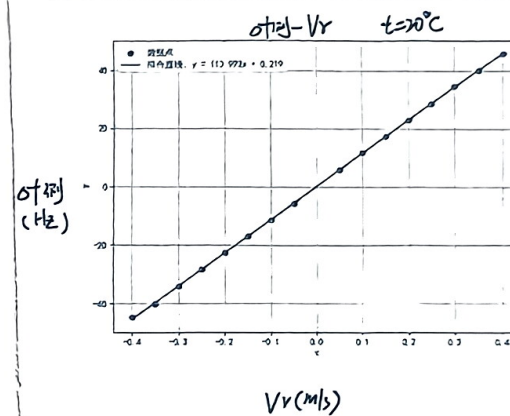
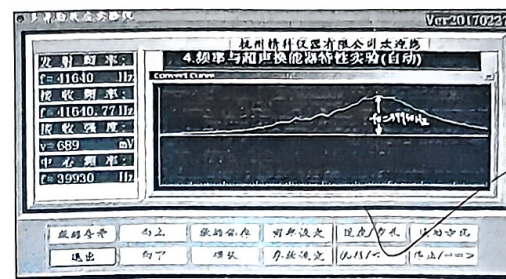
$$\Delta f_{\text{理}} = f_r - f_0 = \frac{v_r}{u_0} f_0$$

$$E_r = \frac{|\Delta f_{\text{理}} - \Delta f_{\text{测}}|}{\Delta f_{\text{理}}} \times 100\%$$

以第1组为例, 其余同改:

$$\Delta f_{\text{理}} = \frac{0.05 \text{ m/s}}{343.37 \text{ m/s}} \times 39930 \text{ Hz} \approx 5.81 \text{ Hz}$$

$$E_r = \frac{|5.94 - 5.81|}{5.81} \times 100\% \approx 2.3\% \text{ (误差较小)}$$



$$\text{图中: } \Delta f = \frac{f_0}{u_0} V_r$$

$$k = 113.993$$

$$\frac{f_0}{u_0} = k \therefore u_0 = \frac{f_0}{k} \approx 350.28 \text{ m/s}$$

$$A_u = \frac{|u_0 - u_0'|}{u_0} \times 100\% = \frac{|350.28 - 343.37|}{343.37} \times 100\% \approx 2.1\%$$

七、实验结果讨论

在误差允许范围内, 实验结果符合预期

实验改进: 在测量 0.20 m/s 以上速度时, 小车速度过快手机不易截取 30cm ~ 50cm 相距平衡时的 Δf 值, 需多次测量取平均值, 存在一定误差。

实验收获: 掌握了测量多普勒效应的方法

处理数据时复习了最小二乘法求拟合以及相对不确定度的保留规则。



合肥工业大学物理实验预习报告

班级: 计科23-3班 学号: 202321270 姓名: 朱青杨 成绩:

实验项目: 《密立根油滴实验》

一、实验目的

1. 学习密立根油滴实验设计思想, 加深对“量子性”的理解
2. 验证电荷的不连续性
3. 通过计算油滴的重力和静电力中速度的测量, 测量基本电荷 e
4. 通过对仪器调整: 油滴选择, 圆心跟踪和测量, 从实验数据计算, 培养细心、严谨的科学态度。

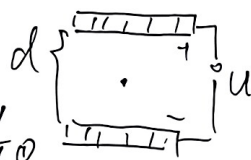
二、实验原理

1. 加电场 E , 油滴静止

相距为 d 的水平放置平行极板间。

$$mg = q \cdot \frac{U}{d} \rightarrow q = mg \cdot \frac{d}{U}$$

$$m = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho \quad q = \left(\frac{4}{3}\pi r^3\right) \rho g \frac{d}{U} \quad 0$$



2. 不加 E , 油滴下落

$$f_1: \text{阻力} \quad f_2: \text{粘滞阻力} \quad t_2 \uparrow \downarrow mg$$

$$mg = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho g \quad f_1 = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho g$$

$$f_2 = 6\pi \eta r v \quad (\eta = 1.83 \times 10^{-4} \text{ kg m}^{-1} \text{ s}^{-1})$$

当油滴下落 v 到定值 v 时, 油滴受力平衡了, 速度不再

$$\therefore \frac{4}{3}\pi r^3 \rho g = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho g + 6\pi \eta r v$$

$$r = \sqrt{\frac{9 \eta v}{2 g \rho}}$$

$$\frac{4}{3}\pi r^3 \rho g = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho g + 6\pi \eta r v$$

$$U = \frac{1}{t} \quad L = 1.6 \text{ mm}$$

对于半径小到 10^{-6} m 的油滴, 半径与空气分子平均自由程相比

第 1 页

$$\text{修正系数: } q' = \frac{q}{1 + \frac{b}{r}}$$

$$f_2 \text{ 修正: } f_2 = \frac{6\pi \eta r v}{1 + \frac{b}{r}} \quad b \text{ 为修正系数} \quad b = 6.17 \times 10^{-6} \text{ m} \cdot \text{cm 厘米}$$

$$\therefore q = \frac{18\pi}{\sqrt{2} \rho g} \left[\frac{\eta L}{U \left(1 + \frac{b}{r} \right)} \right]^{\frac{2}{3}} \frac{d}{U}$$

对于上述公式: 修正系数: P, η, ρ, L, d

实验系数: U, t (下落 t)

实验中固定油滴运动距离 L , 通过测量其运动时间 t 来求得运动速度

三、实验仪器

ZKY-MLG-6 CCD 显微摄像系统

四、实验内容及步骤

1. 准备工作: ① 水平调平: 调节水平螺丝 (3 只) 使水平计水平。
② 喷雾器调整: 滴入少量油滴, 喷雾时喷雾器垂直。
③ 观察管是否堵塞, 若堵在用喷雾器通开。

2. 实验操作: ① 目视通过喷雾器向喷雾室 (即滴入油滴) 用显微镜上的焦轮使油滴成像便于观察, 找合适位置上升油滴, 用电压调节旋钮调节使其静止不动。

② 按下“上升”使油滴上升至 0 刻度线以上。

③ 按下“0V”使油滴开始下落, 记录到 1.6 秒计时按确认开始计时, 记录 1 次数据 到 0 秒时按确认开始计时

④ 重复上述步骤选同一油滴共进行 5 次

⑤ 选 5 个油滴再进行一次



合肥工业大学物理实验报告

实验地点 _____ 日期 11.28 指导教师 11.28

五、数据表格

	1		2		3		4		5	
	$V(V)$	$T(S)$	$V(V)$	$T(S)$	$V(V)$	$T(S)$	$V(V)$	$T(S)$	$V(V)$	$T(S)$
1	24	18.47	24	18.77	27	18.67	23	18.91	8	18.41
2	24	18.80	24	18.76	27	18.59	23	18.81	8	18.27
3	24	18.77	24	18.77	27	18.51	23	18.16	8	18.91
4	24	18.67	24	18.91	27	18.80	23	18.60	8	18.21
5	24	18.78	24	18.50	27	18.14	23	18.71	8	18.78
平均值	24	18.62	24	18.14	27	18.54	23	18.71	8	18.03
误差	46.329	9.735	7.565	15.596	15.738					
相对误差	1.598	1.623	1.513	1.601	1.609					

六、数据分析及处理

以第1组为例，其余组同理。

$$\bar{V}_1 = \frac{V_1 + V_2 + V_3 + V_4 + V_5}{5} = \frac{24 + 24 + 24 + 24 + 24}{5} = 24(V)$$

$$\bar{T}_1 = \frac{T_1 + T_2 + T_3 + T_4 + T_5}{5} = \frac{18.47 + 18.80 + 18.77 + 18.77 + 18.77}{5} = 18.62(S)$$

$$\bar{q}_1 = \frac{1.43 \times 10^{-14}}{[E(1.96 \times 10^6)]^2} \cdot \frac{1}{V} = \frac{1.43 \times 10^{-14}}{[18.62(1.196 \times 10^6)]^2} \cdot \frac{1}{24} \approx 46.329 \times 10^{-17} C$$

$$n_1 = \left[\frac{q_1}{e} \right] = \left[\frac{46.329 \times 10^{-17}}{1.602 \times 10^{-19}} \right] \approx 29$$

$$e_{rel,1} = \frac{q_{rel,1}}{n} \approx 1.598 \times 10^{-9} C$$

第2页

$$\bar{q}_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n q_{rel,i} = \frac{1.598 + 1.623 + 1.513 + 1.601 + 1.609}{5} \times 10^{-9} \approx 1.589 \times 10^{-9} C$$

$$E_r = \frac{|\bar{q}_1 - e_{rel}|}{e_{rel}} \times 100\% = \frac{|1.589 \times 10^{-9} - 1.602 \times 10^{-9}|}{1.602 \times 10^{-9}} \times 100\% \approx 0.82\%$$

七、实验结果讨论

在误差允许范围内，测量结果符合预期。

实验改进：1. 寻找油滴时，改变电压调节，有时会油滴跑出屏幕外，这时重新改变电压再寻找。
2. 每当油滴电量稍有少时，下落时间会变慢，这时不落到“0”与“1.6”刻线按结束键会存在一定误差。



合肥工业大学物理实验预习报告

班级 材料2301班 学号 1003210290 姓名 朱清扬 成绩 5

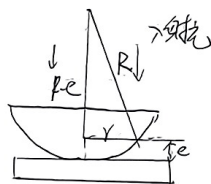
实验项目: 牛顿环测量透镜的曲率半径

一、实验目的

1. 了解牛顿环干涉原理, 加深对干涉的理解
2. 掌握使用牛顿环测量透镜的曲率半径的方法
3. 学会读数显微镜使用

二、实验原理

平行光射入牛顿环上从玻璃板上下两表面反射的两束光为相干光, 产生干涉形成干涉条纹。



$$\Delta = \delta_2 - \delta_1 = 2ne + \frac{\lambda}{2} \text{ (半波损失)}$$

$$\text{透明时, } 2e + \frac{\lambda}{2} = k\lambda \quad k=1, 2, 3, \dots \text{明纹}$$

$$2e + \frac{\lambda}{2} = (k+1)\frac{\lambda}{2} \quad k=0, 1, \dots \text{暗纹}$$

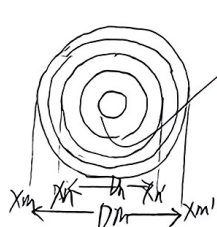
$$R^2 = (R-e)^2 + r^2 \Rightarrow R^2 = R^2 - 2Re + e^2 + r^2 \approx R^2 - 2Re + r^2 \quad (e \ll R)$$

$$\therefore r^2 = 2Re \quad \therefore e = \frac{r^2}{2R}$$

设第 m 和第 n 暗环直径分别为 D_m, D_n , 则有 $m\lambda + \frac{\lambda}{2} = \frac{D_m^2}{4R}$

$$n\lambda + \frac{\lambda}{2} = \frac{D_n^2}{4R}$$

$$R = \frac{D_m^2 - D_n^2}{4(m-n)\lambda}$$



第 1 页

三、实验仪器

读数显微镜 牛顿环仪、钠灯

四、实验内容及步骤

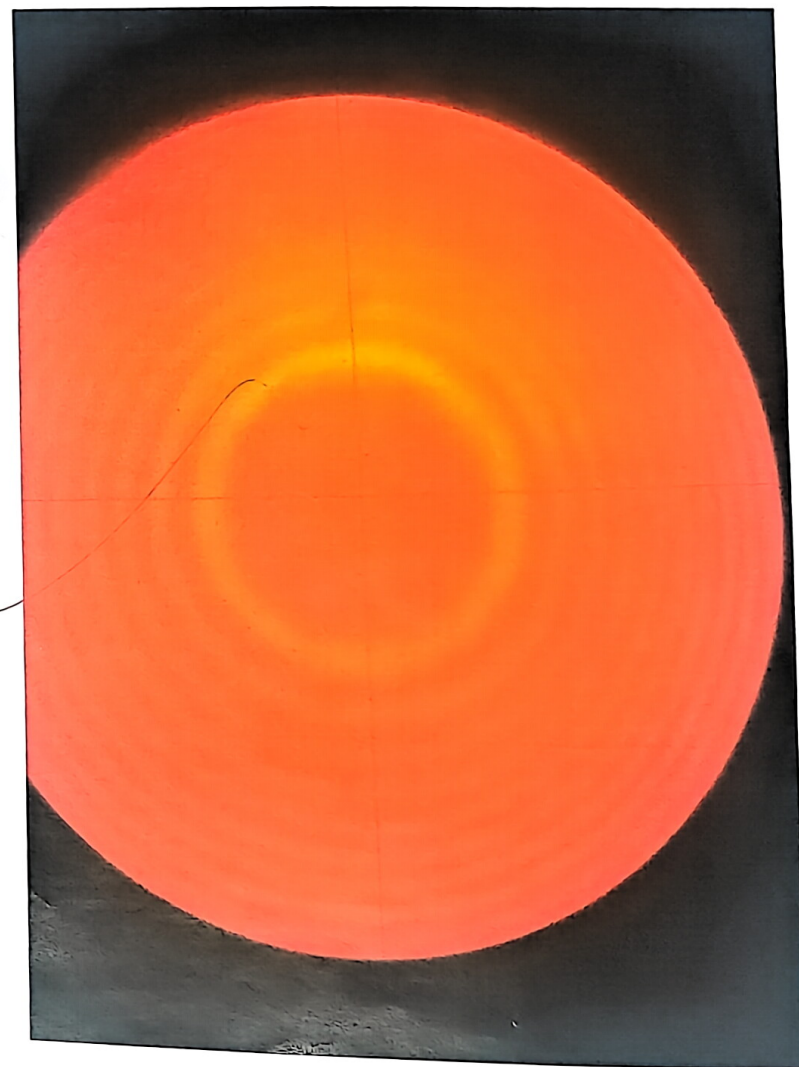
- (1) 让钠灯平行光射到 45° 反光镜来垂直入射到牛顿环上
- (2) 调节显微镜目镜使十字刻度清晰, 调节物镜使牛顿环现象清晰, 适当调节物镜对应先向下调节至快要接触牛顿环后再缓慢向上调节直至现象清晰。
- (3) 调节反光镜使牛顿环现象明显
- (4) 调节手轮至 3-2 环左右位置, 再调至 30 环 (消除机械误差), 从 30 环开始计数, 依次计数一次, 一共 10 次。
解除回程差
- (5) 测量另一侧的数据, 重复上述步骤。
- (6) 将反光镜通为 80° 观察多种牛顿环现象。



夸克扫描王

极速扫描, 就是高效





合肥工业大学物理实验报告

实验地点 _____ 日期 _____ 指导教师 姜

五、数据表格 $\lambda = 589.3 \text{ nm}$ $R_0 = 811.1 \text{ mm}$

序号	m	30	28	26	24	22
环半径 (mm)	←右	14.706	14.836	14.993	15.175	15.379
	→左	22.700	22.574	22.450	22.338	22.208
大环直径 (mm)	D_m	8.014	7.758	7.477	7.163	6.879
序号	n	20	18	16	14	12
环半径 (mm)	←右	15.383	15.510	15.761	15.938	16.102
	→左	21.009	21.193	21.674	21.512	21.378
小环直径 (mm)	D_n	6.620	6.348	5.993	5.574	5.216
大环直径 (mm)	D_m	64.224	60.187	55.607	51.209	47.379
小环直径 (mm)	D_n	43.904	40.234	34.964	31.069	27.207
$R = \frac{D_m^2 - D_n^2}{4(n-m)\lambda}$		862.69	846.70	873.42	858.66	832.16

六、数据分析及处理

$$R = \frac{D_m^2 - D_n^2}{4(n-m)\lambda} \text{ (mm)}$$

$$R_1 = \frac{64.224^2 - 43.904^2}{4 \times 10 \times 589.3 \times 10^{-6}} \approx 862.039 \text{ mm}$$

$$R_2 = \frac{60.187^2 - 40.234^2}{4 \times 10 \times 589.3 \times 10^{-6}} \approx 846.470 \text{ mm}$$

$$R_3 = \frac{55.607^2 - 34.964^2}{4 \times 10 \times 589.3 \times 10^{-6}} \approx 875.742 \text{ mm}$$

$$R_4 = \frac{51.209^2 - 31.069^2}{4 \times 10 \times 589.3 \times 10^{-6}} \approx 858.646 \text{ mm}$$

$$R_5 = \frac{47.379^2 - 27.207^2}{4 \times 10 \times 589.3 \times 10^{-6}} \approx 853.216 \text{ mm}$$

$$\bar{R} = \frac{R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5}{5} = 859.223 \text{ mm}$$

$$AR = \frac{|R - R_0|}{R_0} \times 100\% \approx 0.48\%$$

七、实验结果讨论

在误差允许范围内认为测量结果符合实验预期

实验改进：1. 调节显微镜左右移动时由于调节单位为0.001mm级别，手动齿轮之间的空隙可能会影响实验结果造成误差。

2. 由于不同显微镜设置导致在做实验时手动显微镜仍需重新调焦看清，在不同焦距下十字刻度对应的环位可能会有微小偏移，造成误差。

3. 当用较大光圈时，光线较难对准十字刻度，暗环中，会对读数造成一定误差。

